

Sharif University
of Technology

Electronics II

Project

Phase I

پروژه الکترونیک ۲: طراحی تقویت‌کننده (فاز اول)

تعریف صورت مسئله و نکات مهم

هدف از انجام این پروژه در درس الکترونیک ۲، طراحی یک تقویت‌کننده با در نظر گرفتن مشخصات فنی تعیین‌شده است. ساختار کلی یک مدار تقویت‌کننده معمولاً از چندین طبقه و بخش مجزا تشکیل می‌شود که عبارتند از:

- طبقه‌ی ورودی و تقویت اولیه
- طبقات تقویت میانی/فرعی (در صورت نیاز)
- طبقه‌ی بافر
- طبقه‌ی خروجی
- شبکه فیدبک (جهت تضمین پایداری مدار)
- مدار بایاسینگ (استفاده از آینه‌های جریان برای تامین جریان‌های بایاس مورد نیاز طبقات مختلف)

در فاز اول این پروژه، تمرکز ما منحصراً بر روی طراحی و پیاده‌سازی سه بخش اول و همچنین مدارهای بایاس مربوطه خواهد بود. شما باید با استفاده از مطالبی که آموخته‌اید یک تقویت‌کننده شامل طبقه‌ی ورودی و طبقات تقویت میانی(در صورت نیاز) طراحی کنید. در نهایت، مدار شما باید تمامی مشخصات و الزامات داده شده در صورت پروژه را به طور کامل دارا باشد.

نکته مهم در طراحی: شما در انتخاب ساختار مدار آزادی عمل کامل دارید و می‌توانید هر مداری که مشخصات خواسته‌شده را برآورده می‌کند، طراحی کنید. با این وجود، اکیداً توصیه می‌شود برای ایده گرفتن و شروع کار، به مدارهای نمونه‌ای که در انتهای فایل برای طبقه‌ی ورودی و آینه جریان ارائه شده است نگاهی بیندازید. همچنین بررسی مدارات تقویت‌کننده‌های عملیاتی داده‌شده کمک‌کننده خواهد بود.

توجه: طراحی شما در فاز اول بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است. شما باید این مدار را با دقت و کیفیت بالایی طراحی کنید تا بتوانید از آن در فاز دوم پروژه نیز استفاده کرده و نتیجه مناسبی بگیرید.

الزامات طراحی

مدار طراحی شده باید الزامات و مشخصات فنی زیر را برآورده کند:

پارامتر	مقدار
ولتاژ ورودی (V_{in})	$۱mV$
مقاومت بار (R_{Load})	۵۰۰Ω
ولتاژهای تغذیه مجاز (V_{CC}, V_{EE})	$+۱۰V, -۱۰V$
بهره تفاضلی (A_{vd})	$> ۵۴dB$
نسبت پس‌زنی حالت مشترک ($CMRR$)	$> ۸۰dB$
نوسان خروجی پیک تا پیک (Swing Peak2Peak)	$۶V$
مقاومت ورودی (R_{in})	$> ۵۰k\Omega$
مقاومت خروجی (R_{out})	$< ۵k\Omega$
توان مصرفی حالت سکون (بدون R_{Load}) (P)	$< ۶۰mW$

بودجه و هزینه قطعات

شما برای طراحی این مدار یک بودجه‌ی کل برابر با ۲۰۰ واحد در اختیار دارید. برای هر ۲ واحد هزینه‌ی کمتر از ۲۰۰ واحد، یک درصد نمره‌ی امتیازی برای نمره‌ی این فاز در نظر گرفته می‌شود و برای هر ۲ واحد هزینه‌ی اضافی، یک درصد از نمره‌ی این فاز به عنوان جریمه کسر می‌شود. هزینه هر المان به شرح زیر است:

- ترانزیستور MOSFET: ۳ واحد
- ترانزیستور BJT: ۵ واحد
- مقاومت: ۱۰ واحد
- خازن: ۴۰ واحد

مدل ترانزیستورها و محدودیت‌ها

شما تنها مجاز به استفاده از مدل‌های زیر برای شبیه‌سازی هستید:

ترانزیستورهای **BJT**:

```
.model mynp AKO: 2N3906 (bf=150)
.model mynpn AKO: 2N3904 (bf=200)
```

ترانزیستورهای **MOSFET**:

```
.param L = 0.18u
.model mynmos NMOS(Kp=250u vto=0.6 lambda=0.05 W={100*L} L={L} gamma=0 phi=0)
.model mypmos PMOS(Kp=80u vto=-0.6 lambda=0.05 W={50*L} L={L} gamma=0 phi=0)
```

تبصره طراحی: شما مجاز هستید تنها برای یک ترانزیستور در کل مدار، مقدار جریان اشباع معکوس (I_S) یا نسبت ابعاد (W/L) را متفاوت از مقادیر پیش‌فرض تعیین‌شده تنظیم کنید.

محاسبه خودکار هزینه مدار (اسکریپت پایتون)

شما می‌توانید از کد پایتون زیر برای محاسبه خودکار هزینه مدار خود استفاده کنید. کافی است این کد را در یک فایل با پسوند .py یا .ipynb (مثلا cost_calculator.py) ذخیره کرده و آن را دقیقاً در همان پوشه‌ای که فایل یا فایل‌های LTspice شما (با پسوند .asc) قرار دارند، کپی و سپس اجرا کنید. این اسکریپت تمام فایل‌های .asc موجود در پوشه را خوانده و هزینه نهایی هر مدار را چاپ می‌کند. (یک فایل حاوی این کد همراه با پروژه در اختیارتان قرار گرفته است.)

```python
import os
import glob

def read_asc_content(asc_path):
    """Read .asc file into memory with automatic encoding detection."""
    encodings = ['utf-16', 'utf-16-le', 'utf-16-be', 'latin-1', 'ascii', 'utf-8']

    for encoding in encodings:
        try:
            with open(asc_path, 'r', encoding=encoding) as f:
                content = f.read()
                # Verify it's valid LTspice content
                if 'Version' in content or 'SHEET' in content or 'WIRE' in content:
                    return content
        except (UnicodeDecodeError, UnicodeError):
            continue

    raise ValueError(f"Could not decode {asc_path} with any known encoding")

def parse_asc_content(content):
    """Extract components from the raw text content of the .asc file."""
    components = []
    current_component = None
    lines = content.splitlines()

    for line in lines:
        line_clean = line.strip()
        line_upper = line_clean.upper()

        if line_upper.startswith('SYMBOL'):
            if current_component is not None:
                components.append(current_component)

            parts = line_clean.split()
            if len(parts) >= 2:
                current_component = {'Symbol_Type': parts[1]}
            else:
                current_component = {'Symbol_Type': 'Unknown'}

        elif line_upper.startswith('SYMATTR '):
            if current_component is not None:
                parts = line_clean.split(maxsplit=2)
                if len(parts) >= 3:
                    attr_name = parts[1]
                    attr_value = parts[2]
                    current_component[attr_name] = attr_value

    if current_component is not None:
        components.append(current_component)

    return components

def get_cost(sym_type):
    """Calculate cost based on component type."""
    sym_type = str(sym_type).lower()
    if sym_type in ['npn', 'pnp']:
        return 5.0
    elif sym_type in ['pmos', 'nmos']:
        return 3.0
    elif sym_type == 'res':
```

```
        return 10.0
    elif sym_type == 'cap':
        return 40.0
    else:
        return 0.0

# --- Execution Block ---
TARGET_FOLDER = "."
search_pattern = os.path.join(TARGET_FOLDER, '*.asc')
asc_files = glob.glob(search_pattern)

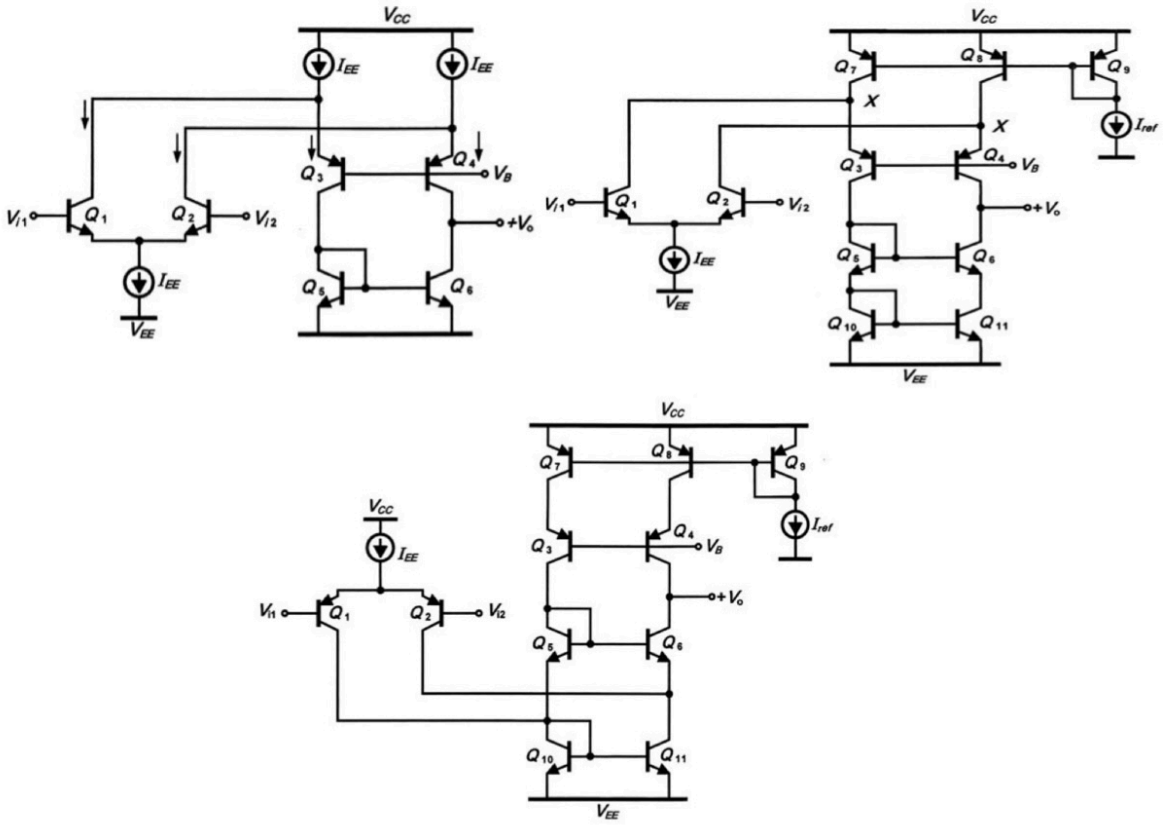
for file in asc_files:
    filename = os.path.basename(file)
    try:
        content = read_asc_content(file)
        components = parse_asc_content(content)

        total_cost = sum(get_cost(comp.get('Symbol_Type', '')) for comp in components)
        print(f"{filename}: {total_cost}")

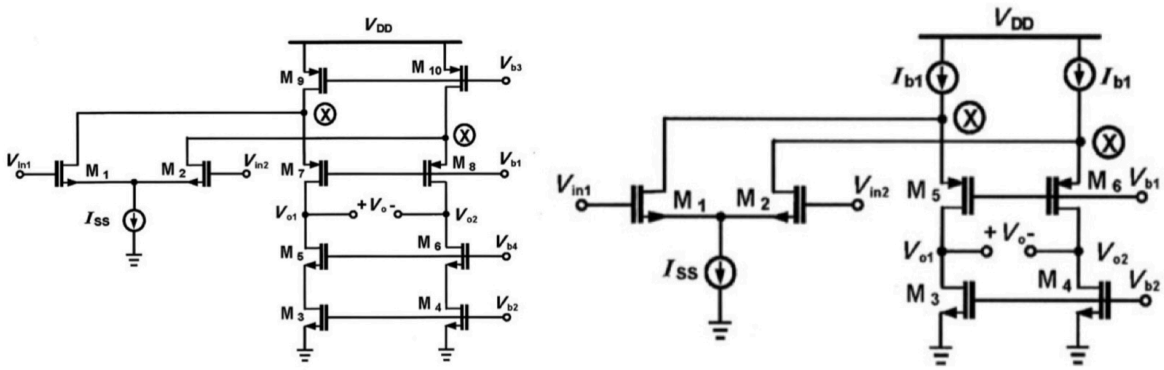
    except Exception as e:
        pass
```

ساختارهای پیشنهادی (مثال)

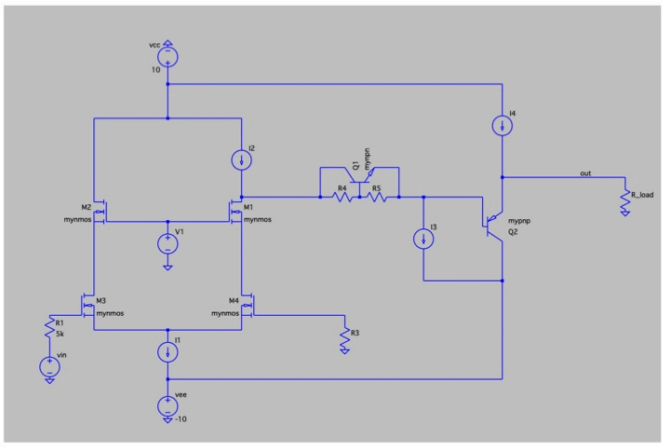
در این بخش می‌توانید نمونه‌هایی از ساختارهای متداول برای بخش‌های مختلف مدار را مشاهده کنید:

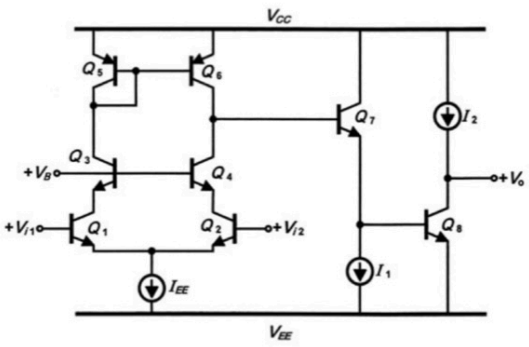


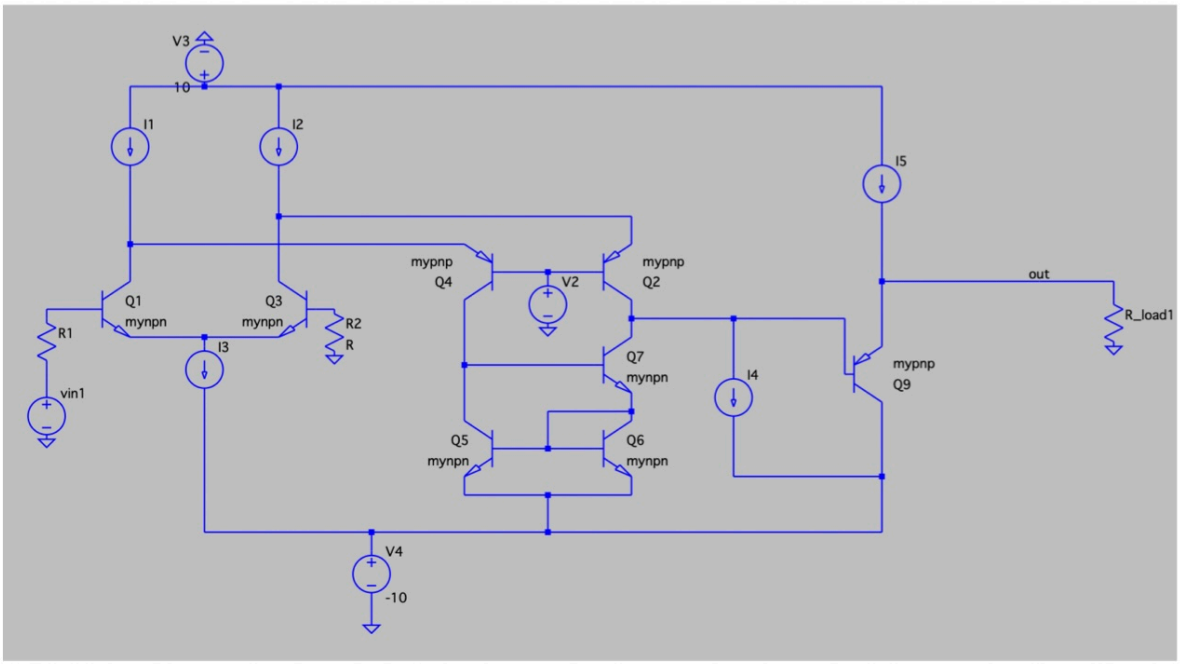
شکل ۱: نمونه ساختار طبقه ورودی تفاضلی BJT

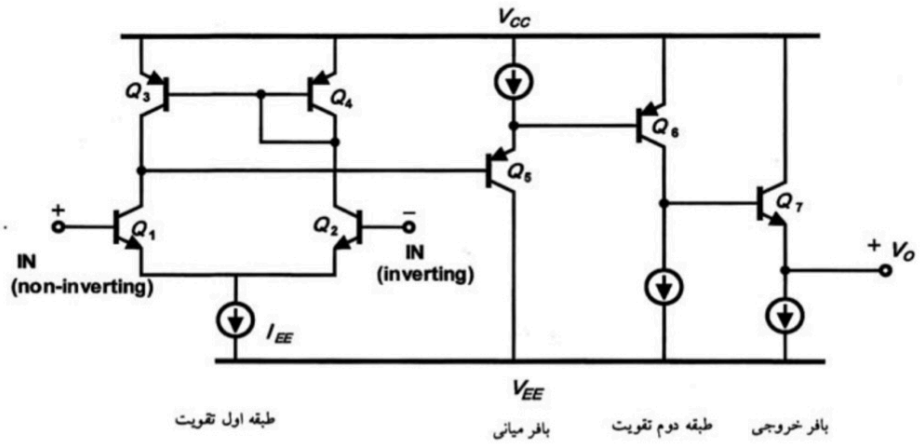


شکل ۲: نمونه ساختار طبقه ورودی تفاضلی MOSFET

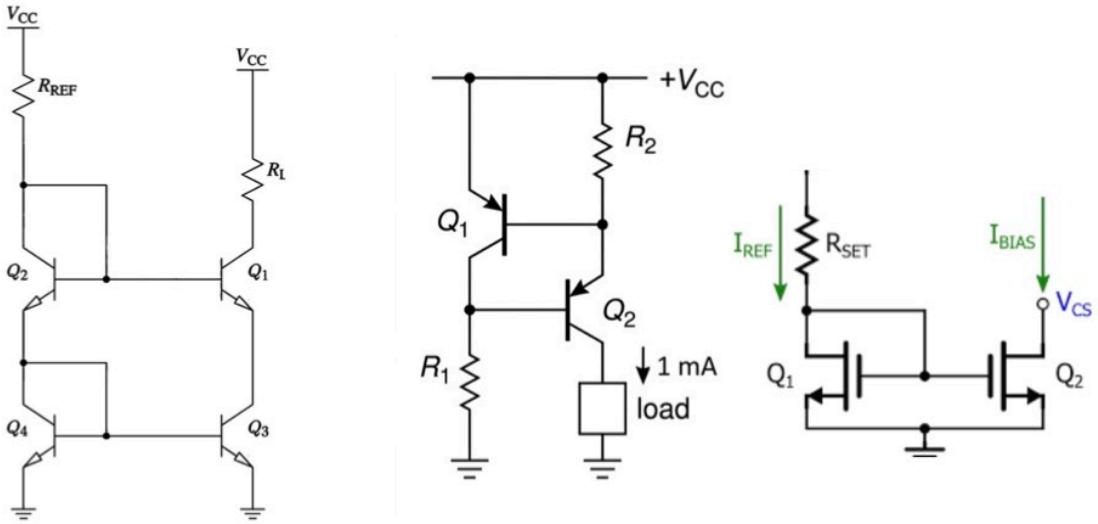








شکل ۳: نمونه تقویت کننده



شکل ۴: نمونه ساختار منابع جریان برای آینه جریان جهت بایاسینگ